

远程访问和远程传输文件

1. 准备工作

1.1 硬件准备

准备一台笔记本电脑，若使用台式电脑，请自备无线网卡，否则会无法和树莓派 5 连接到同一个局域网中。

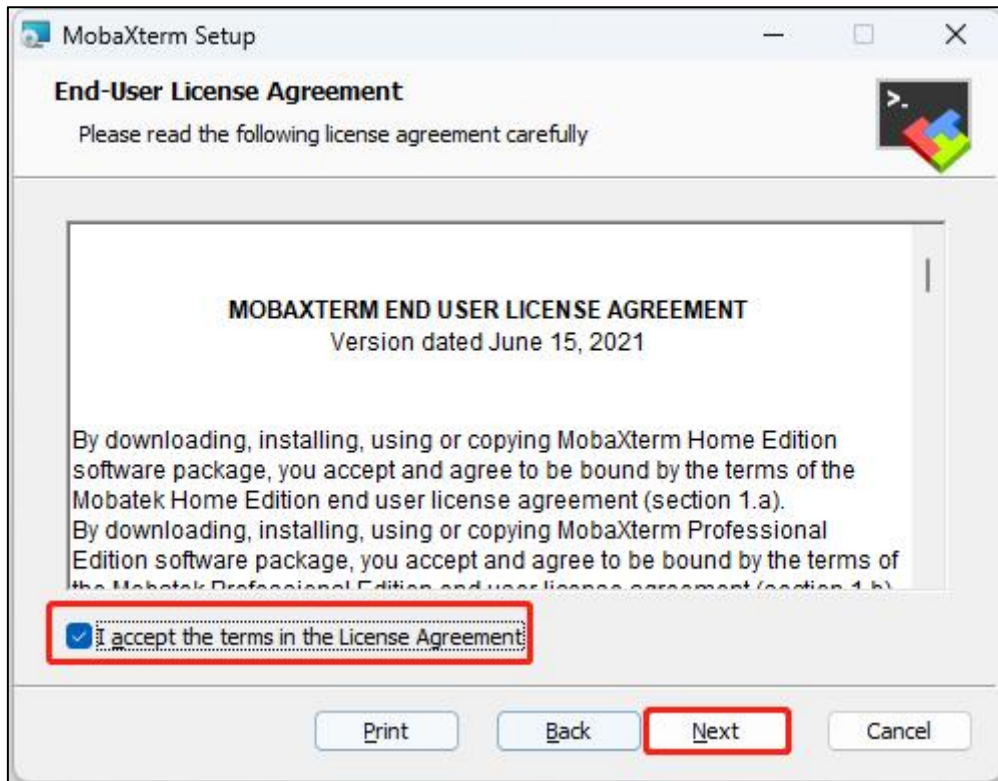
1.2 MobaXterm 工具安装和使用

MobaXterm 是一个集成了多种远程计算工具并提供图形化界面的软件，我们可以通过连接树莓派的 Wi-Fi 热点，直接在电脑上控制树莓派。接下来将会分步讲解如何安装该软件。

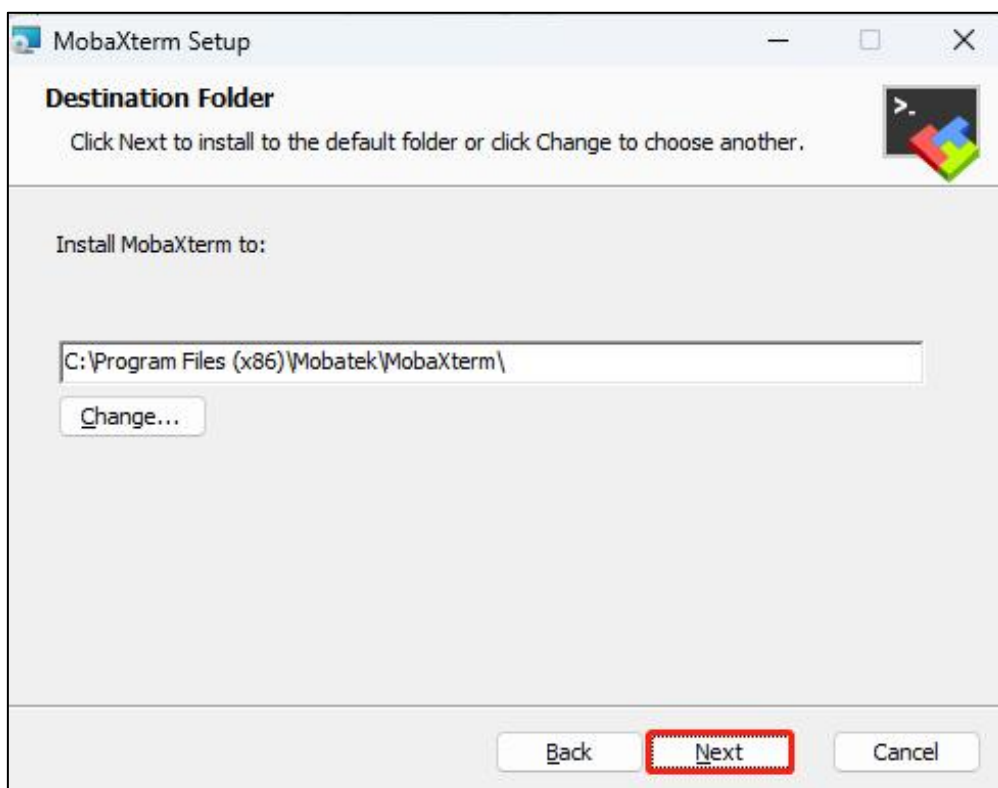
1) 双击“MobaXterm_Installer_v22.1”文件夹中的“MobaXterm_installer_22.1.msi”文件，单击“Next”。



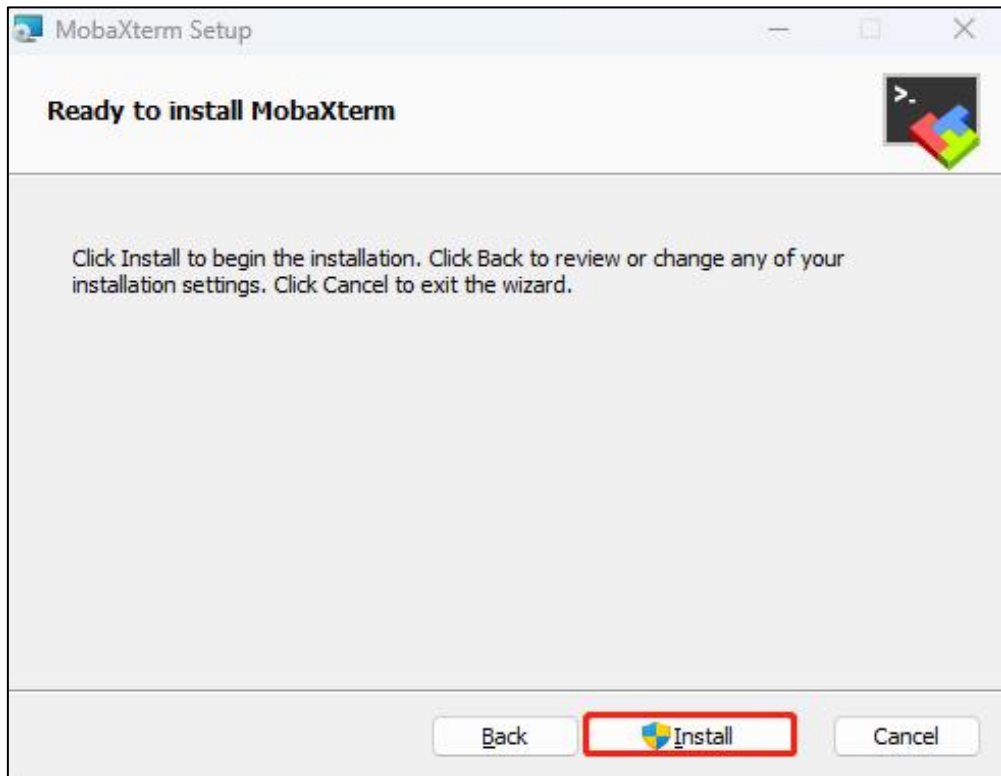
2) 在弹出的界面中选择同意接受协议，单击“Next”。



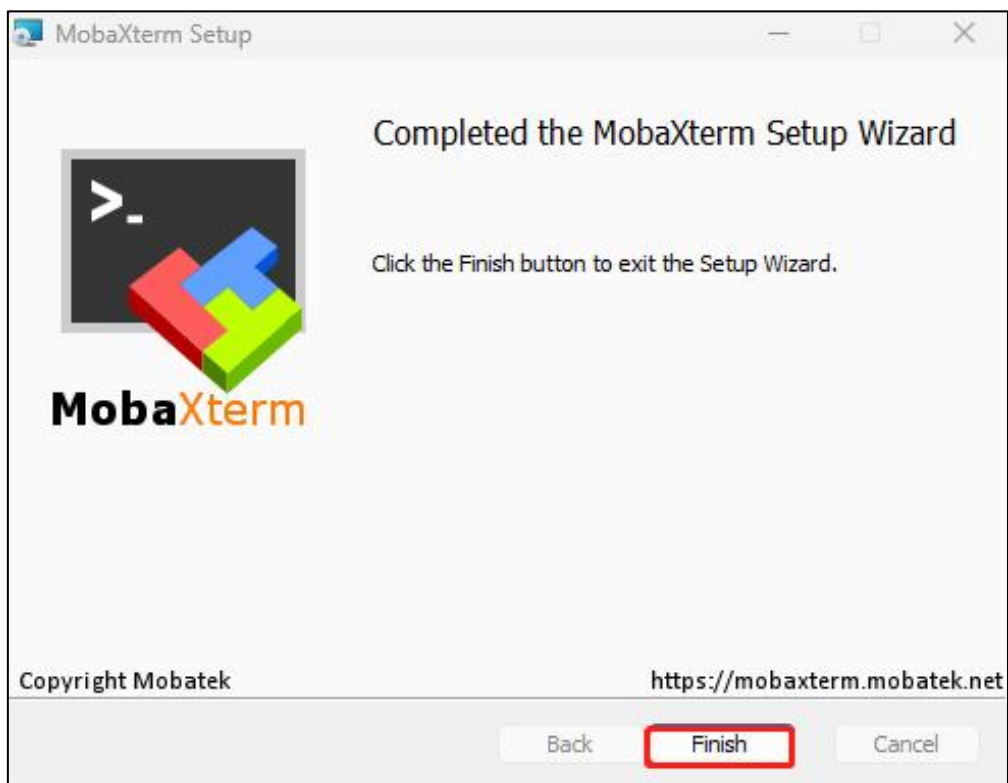
3) 选择要安装的路径，然后单击“Next”。



4) 单击“Next”。



5) 等待安装，片刻之后出现安装完成提示页面，单击“Finish”按钮即可。

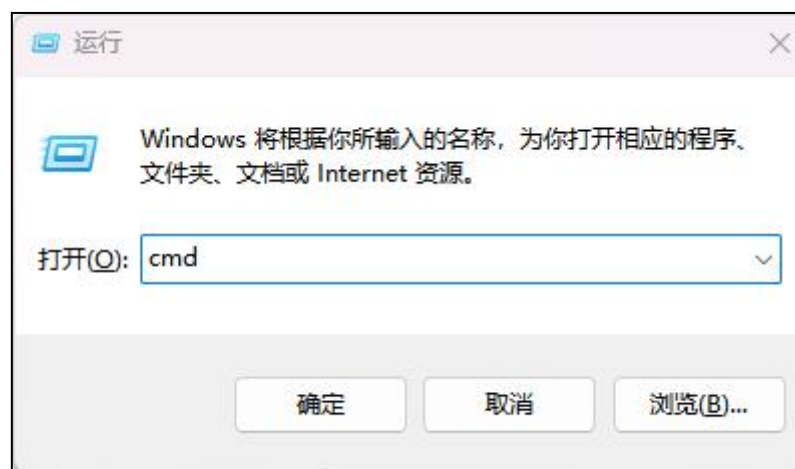


1.3 树莓派 5 开机

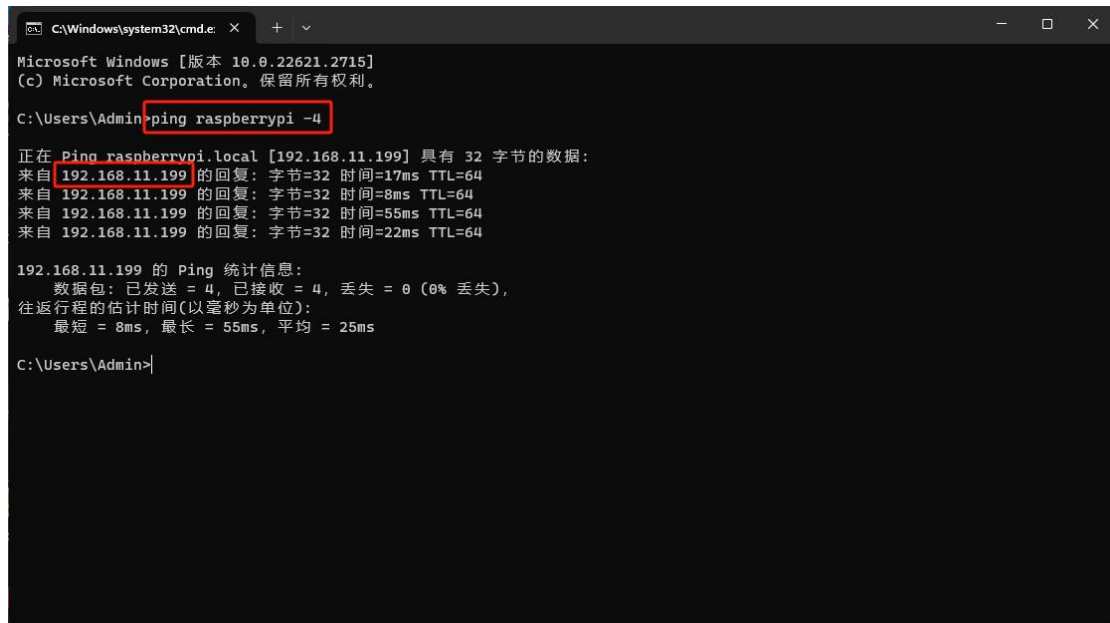
1) 按照树莓派 5 的通用教程, 我们已经给树莓派 5 连接上了局域网。这里以教程演示为例, 树莓派 5 已经连上“Hiwonder”的热点, 这时候给我们的电脑也连上“Hiwonder”的热点。



2) 通过 **win+R** 键打开“运行”窗口, 输入 **cmd** 打开管理员模式。



3) 输入“**ping raspberrypi -4**”命令, 查看热点给树莓派 5 分配的 IP 地址。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Admin>ping raspberrypi -4

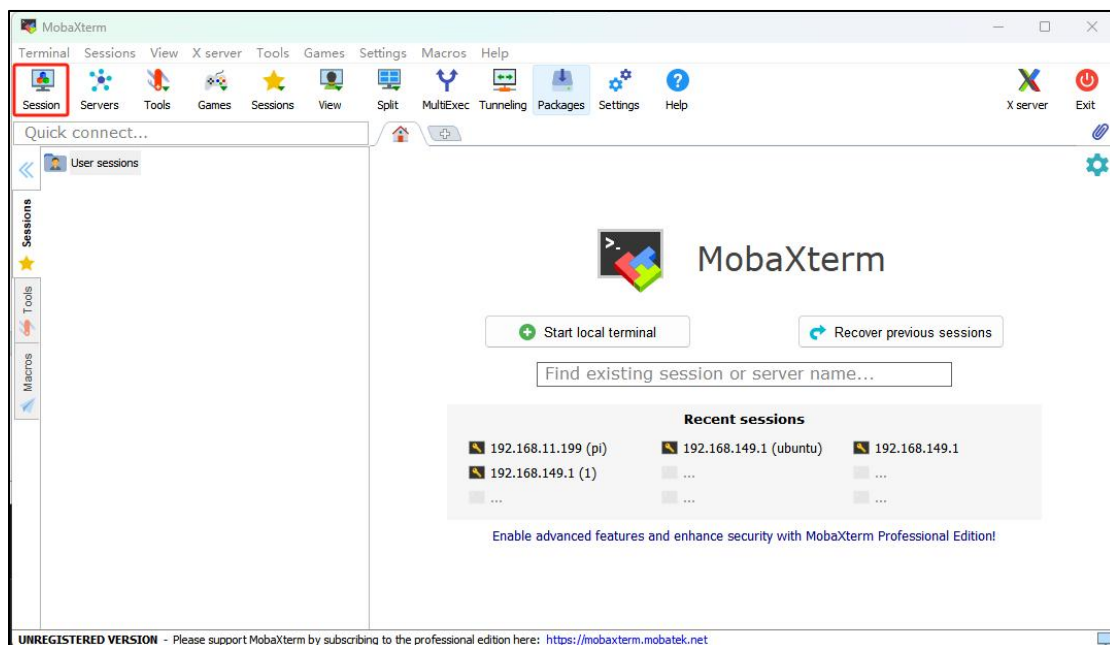
正在 Ping raspberrypi.local [192.168.11.199] 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.11.199 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=64
来自 192.168.11.199 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=64
来自 192.168.11.199 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=64
来自 192.168.11.199 的回复: 字节=32 时间=22ms TTL=64

192.168.11.199 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 8ms, 最长 = 55ms, 平均 = 25ms

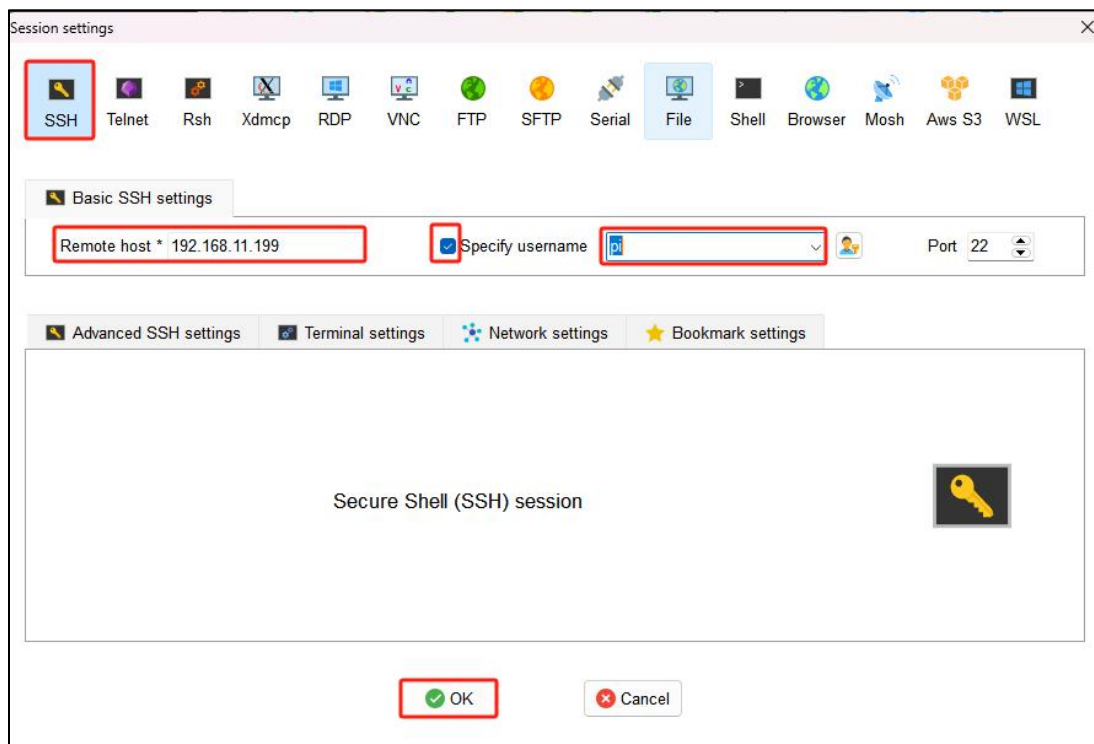
C:\Users\Admin>
```

2. 使用 MobaXterm 工具连接树莓派 5

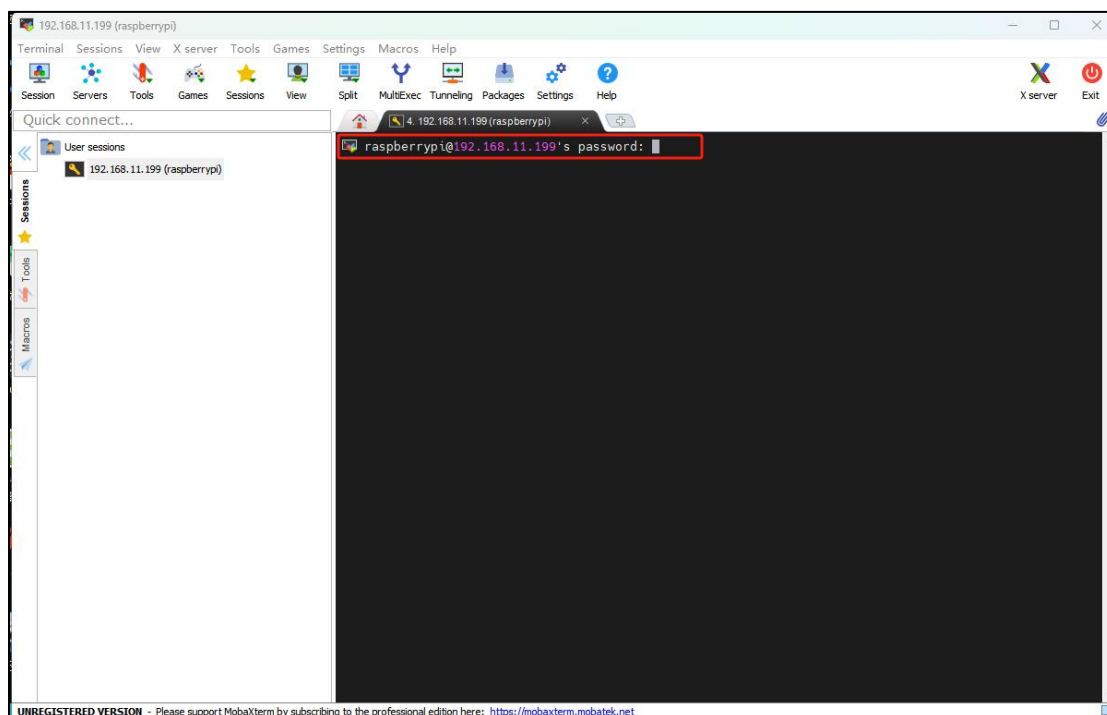
1) 打开 MobaXterm, 在主界面, 点击左上角“Session”, 新建一个会话。



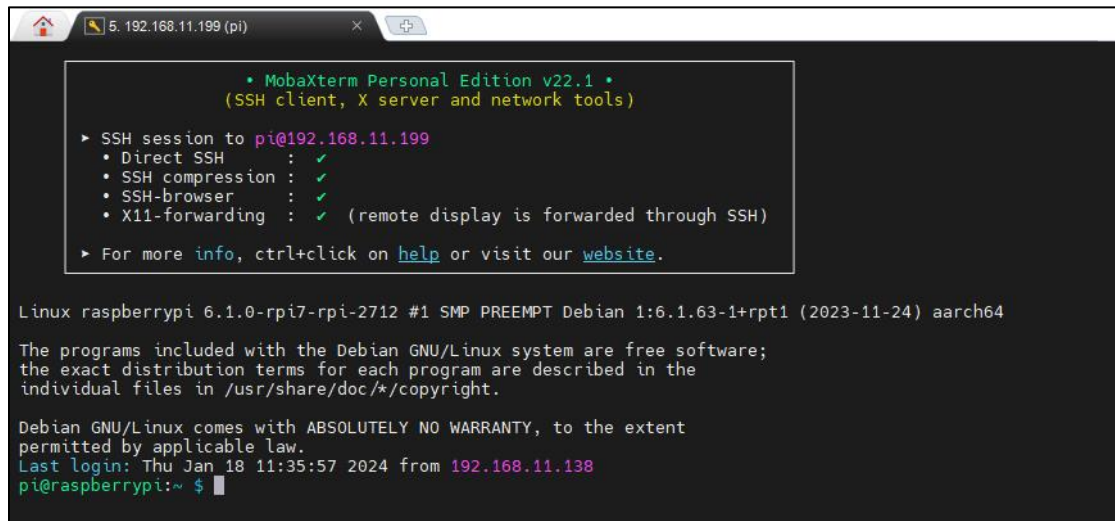
2) 在会话界面, 选择“SSH”, 输入机器人的 IP, , IP 为“192.168.11.199”, 勾选“Specify username”, 然后输入用户名“pi”。点击“OK”选项即可。



3) 第一次连接需要输入树莓派 5 的密码 “raspberrypi”，输入密码不会显示，输入正确后按下回车键即可。



4) 密码输入正确，进入系统成功，系统界面如下图所示：



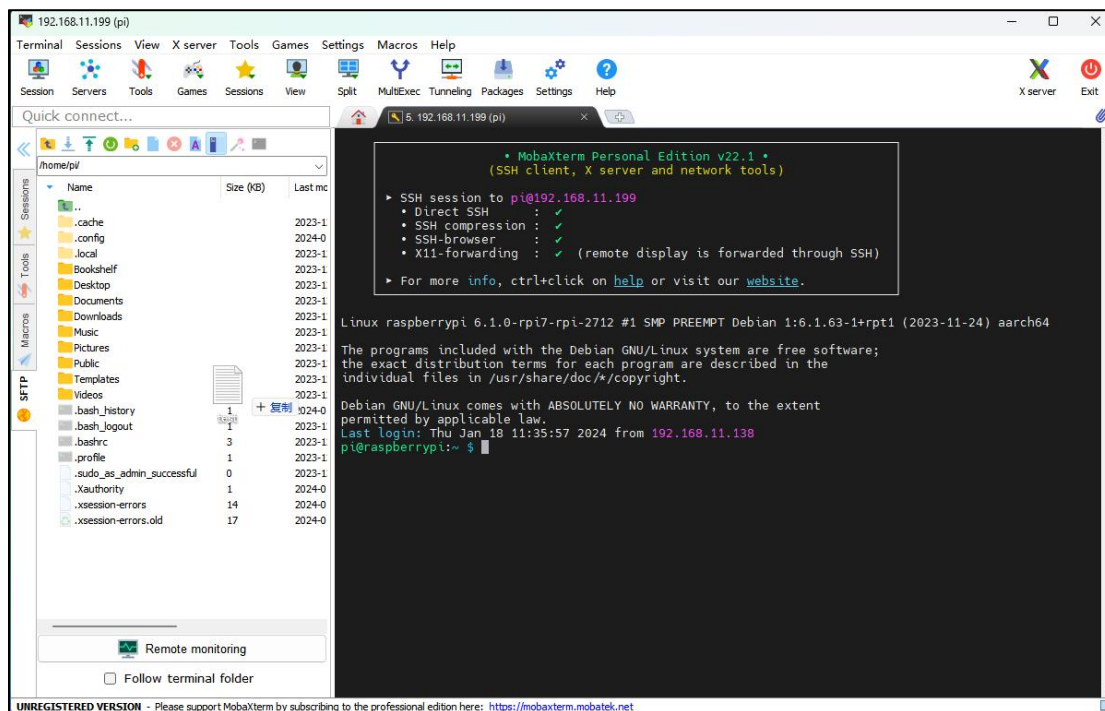
```
• MobaXterm Personal Edition v22.1 •  
(SSH client, X server and network tools)  
  
▶ SSH session to pi@192.168.11.199  
  • Direct SSH : ✓  
  • SSH compression : ✓  
  • SSH-browser : ✓  
  • X11-forwarding : ✓ (remote display is forwarded through SSH)  
  
▶ For more info, ctrl+click on help or visit our website.  
  
Linux raspberrypi 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu Jan 18 11:35:57 2024 from 192.168.11.138  
pi@raspberrypi:~ $
```

3. 主控文件传输

我们经常会需要在自己的电脑与树莓派/Jetson 主控之间传输文件，本章将以 SSH 为例，使用 MobaXterm 工具进行说明，关于其他文件传输方法，可自行上网搜索学习。

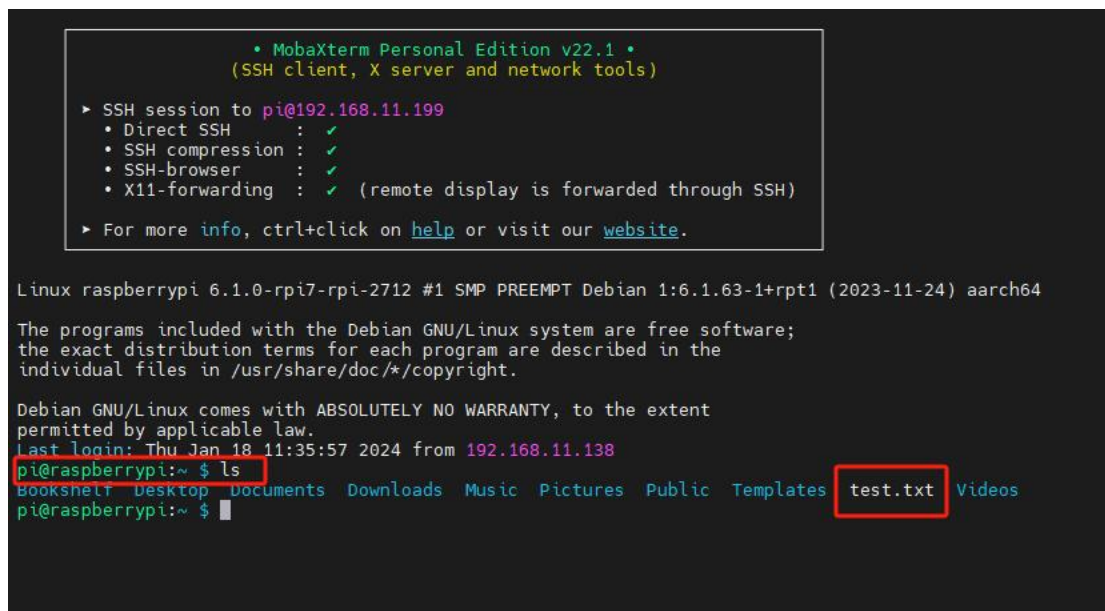
3.1 从电脑端传输文件到主控

- 1) 通过 SSH 连接后，这里以电脑端桌面新建一个 test.txt 文件为例。
- 2) 调整 MobaXterm 放大比例，选中需要传输的文件，用鼠标拖拽文件到 MobaXterm 文件区。



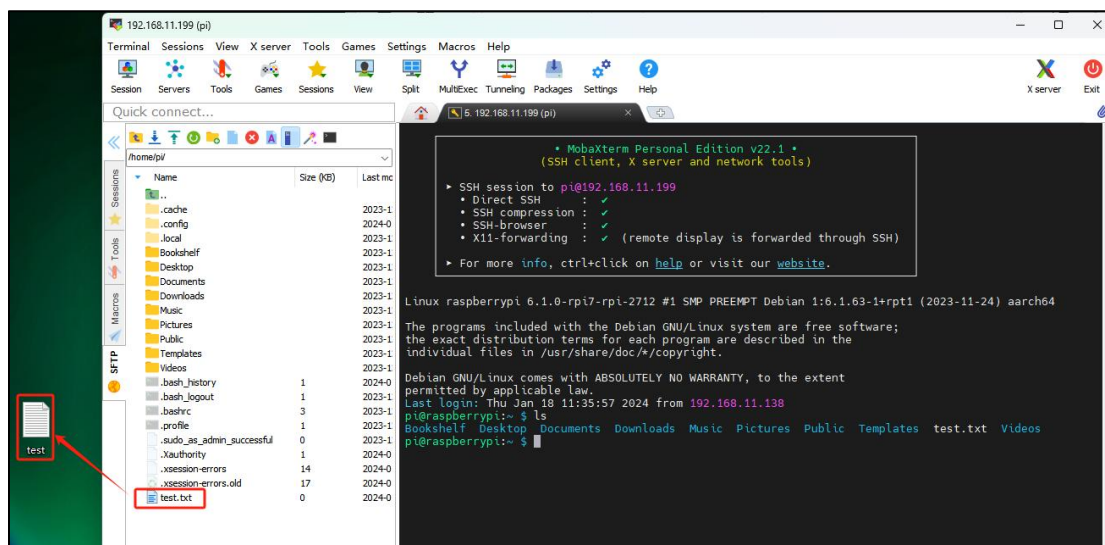
3) 文件会自动传输到树莓派系统桌面，输入查看所有文件的指令“ls”，按下回车。

如下图所示，从电脑端导入的文件已经传输成功。



3.2 从树莓派传输文件到电脑端

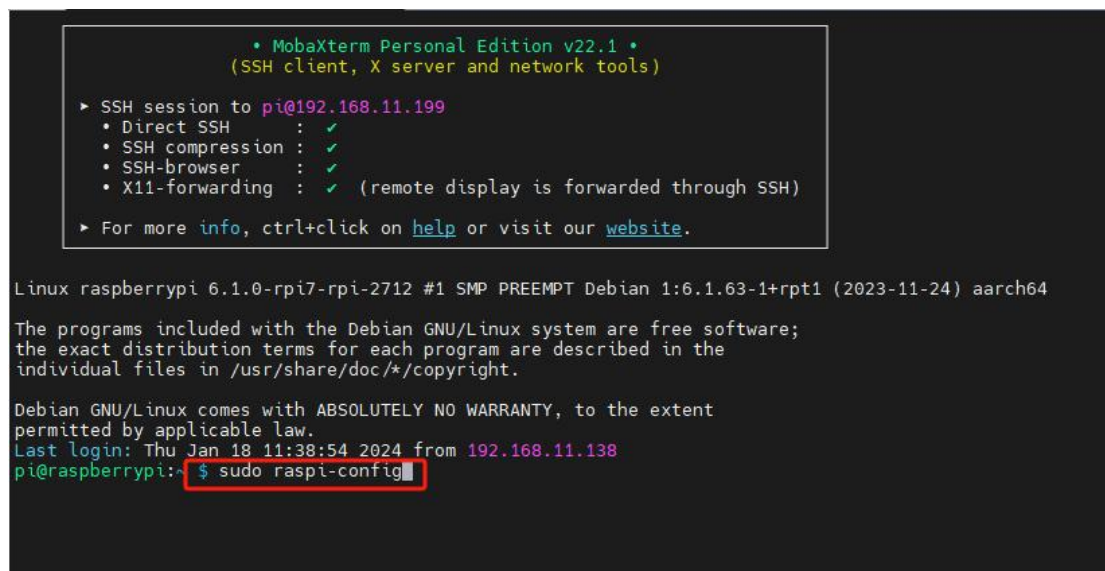
通过 SSH 连接后，在 MobaXterm 文件区找到选中需要传输的文件，用鼠标拖拽文件到电脑桌面，文件会自动传输到电脑桌面。



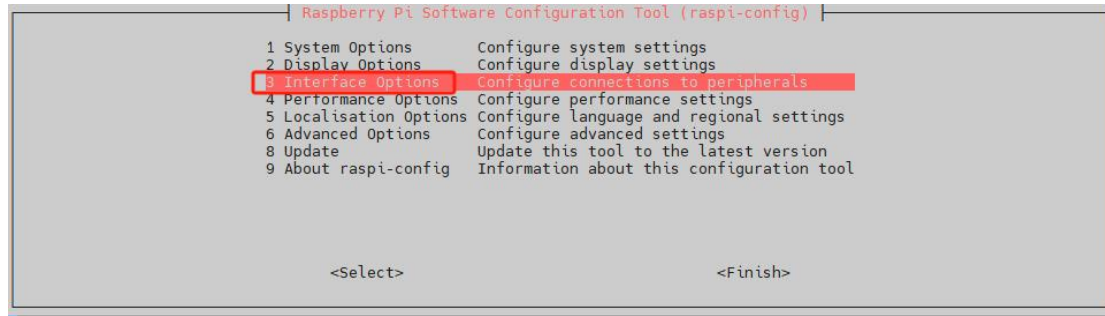
4. 开启 VNC 连接

如果你对命令行操控不熟悉或者不习惯，而树莓派 5 烧录的官方系统镜像，默认是不开启 VNC 连接，我们可以通过 ssh 连接后进行相关操作开启 VNC 连接。

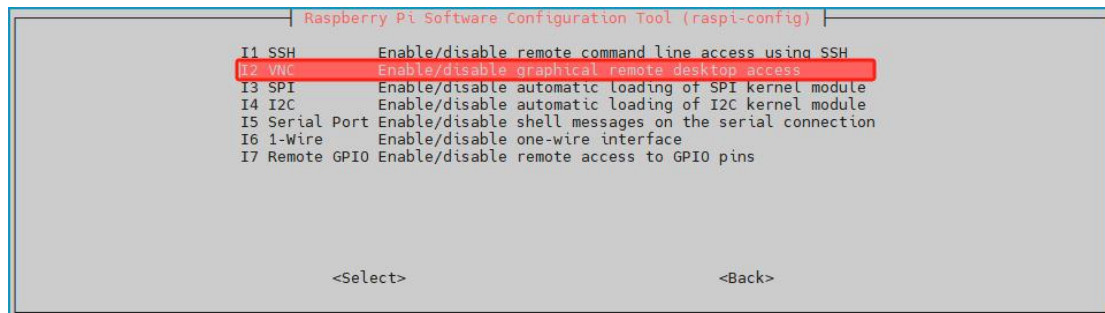
1) 通过 SSH 连接后，输入“**sudo raspi-config**”指令，按下回车，打开树莓派 5 配置窗口。



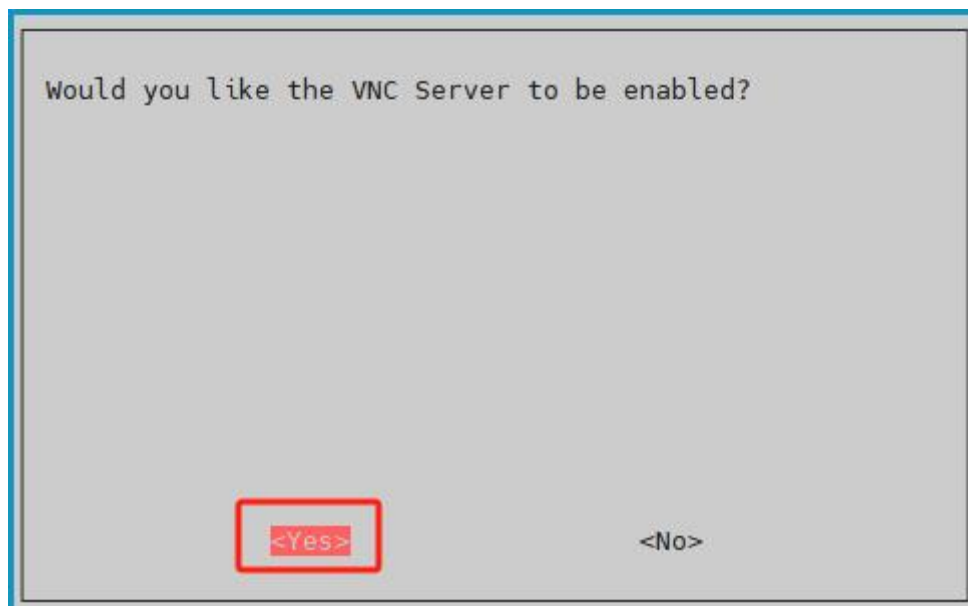
2) 在该界面使用“↑↓”箭头选择，“Enter”回车键用于确定，“Esc”键用于返回上一级。找到“Interface Options”，并按下回车，进入相关设置界面。



3) 找到 “I2 VNC” ，并按下回车，进行 VNC 开关界面。



4) 选择 “Yes” ,并按下回车键，即可开启 VNC 连接。



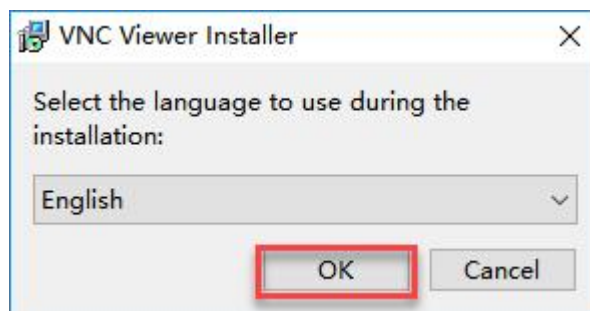
开启 VNC 连接后，我们可以通过 VNC 连接到树莓派 5 的系统里面。

5.VNC 安装和连接

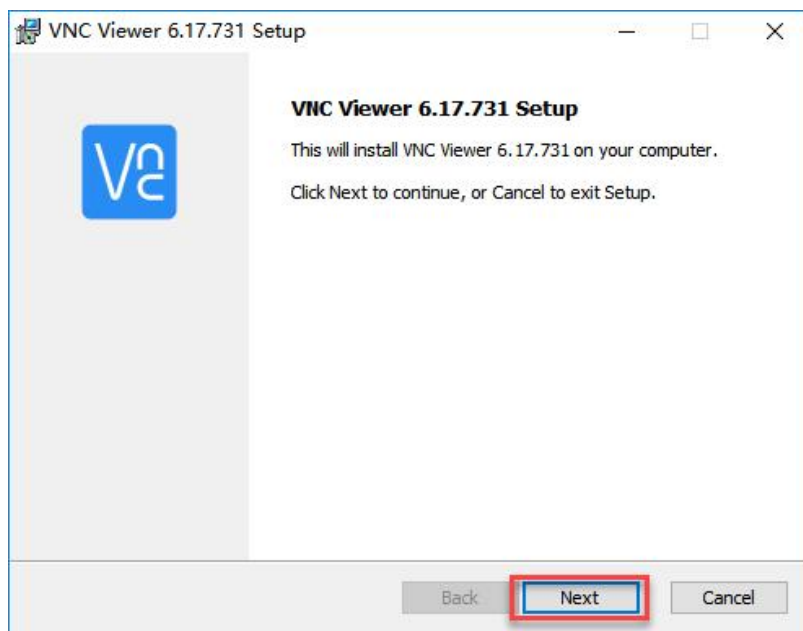
VNC 是一款远程控制工具软件，就像常用的 Windows 操作界面一样，能通过图形化桌面的方式来进行操作。

5.1 安装 VNC

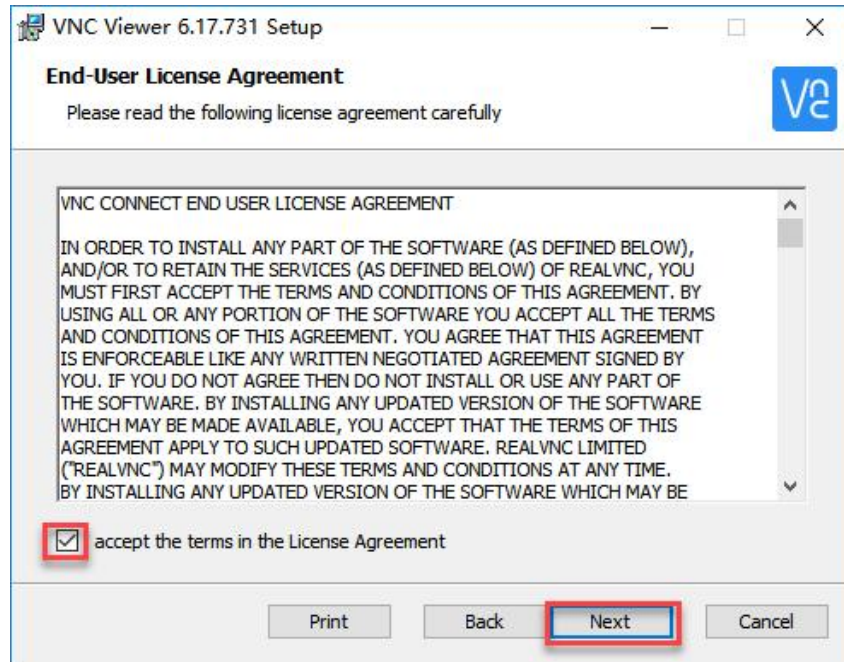
1) 双击本文件夹中的“VNC-Viewer-6.17.731-Windows”文件，在弹出的对话框中选择安装语言为“English”，单击“OK”按钮。



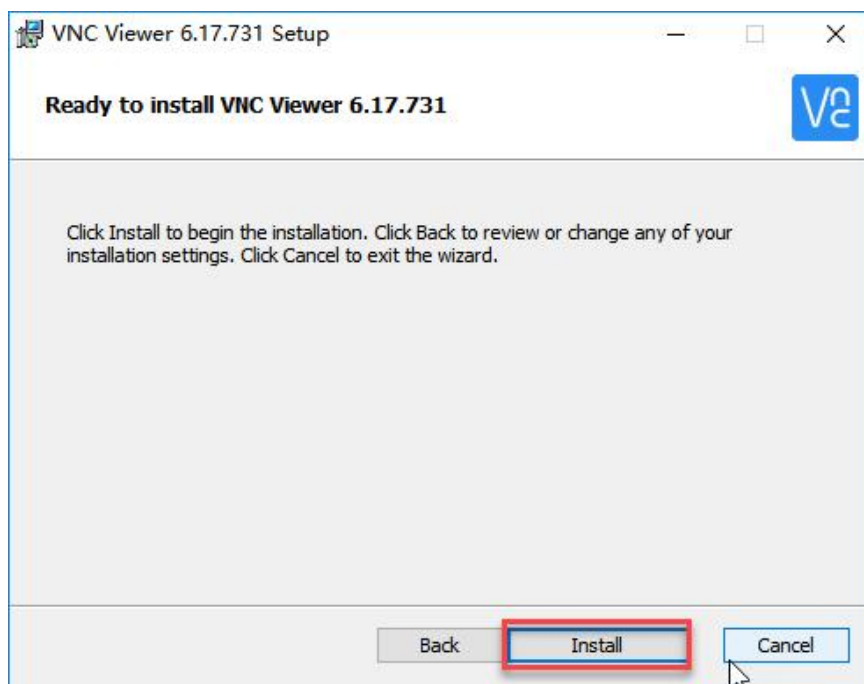
2) 在弹出的界面单击“Next”按钮。



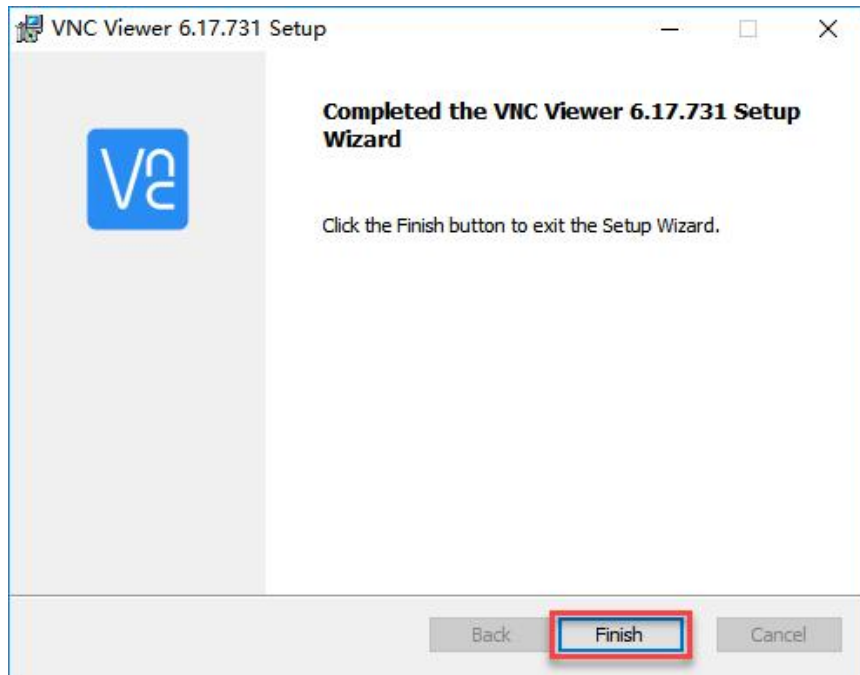
3) 在新的提示框中勾选同意协议，然后单击“Next”，接着弹出安装位置设置，保持默认设置，继续单击“Next”。



4) 在新弹出的页面中单击“Install”。



5) 等待安装，片刻之后出现安装完成提示页面，单击“Finish”按钮即可完成安装。



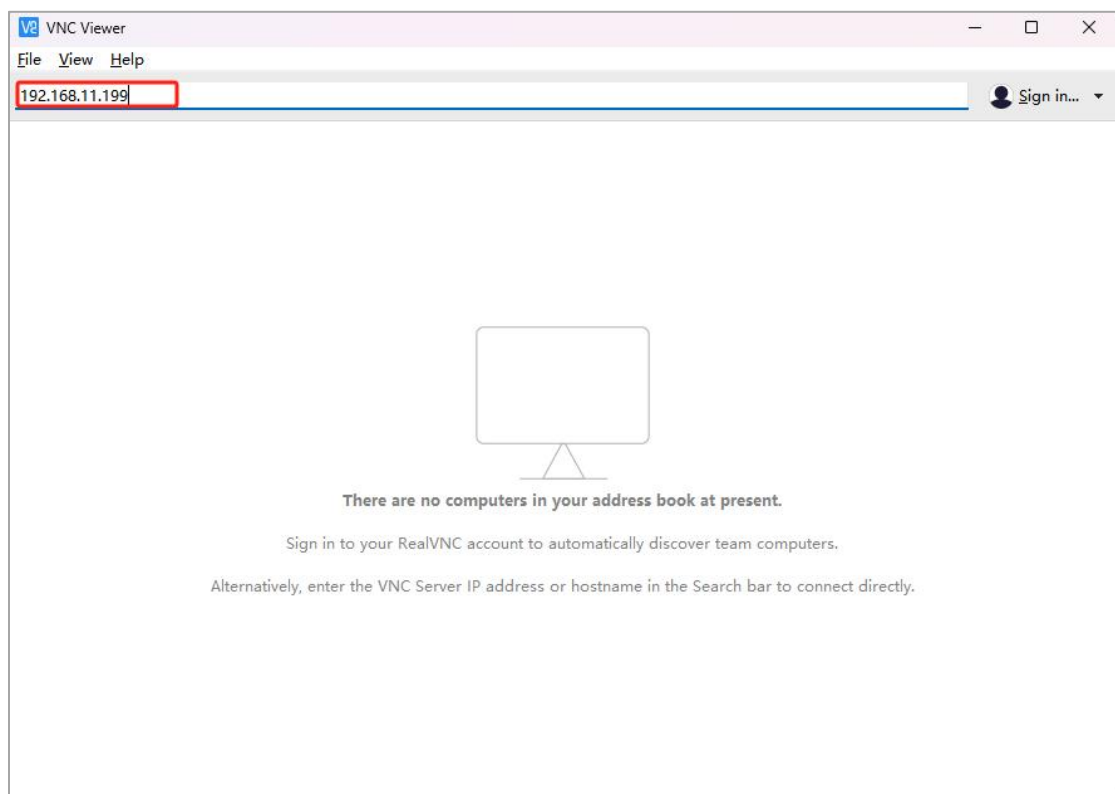
6) VNC 完成连接，直接打开  图标即可。

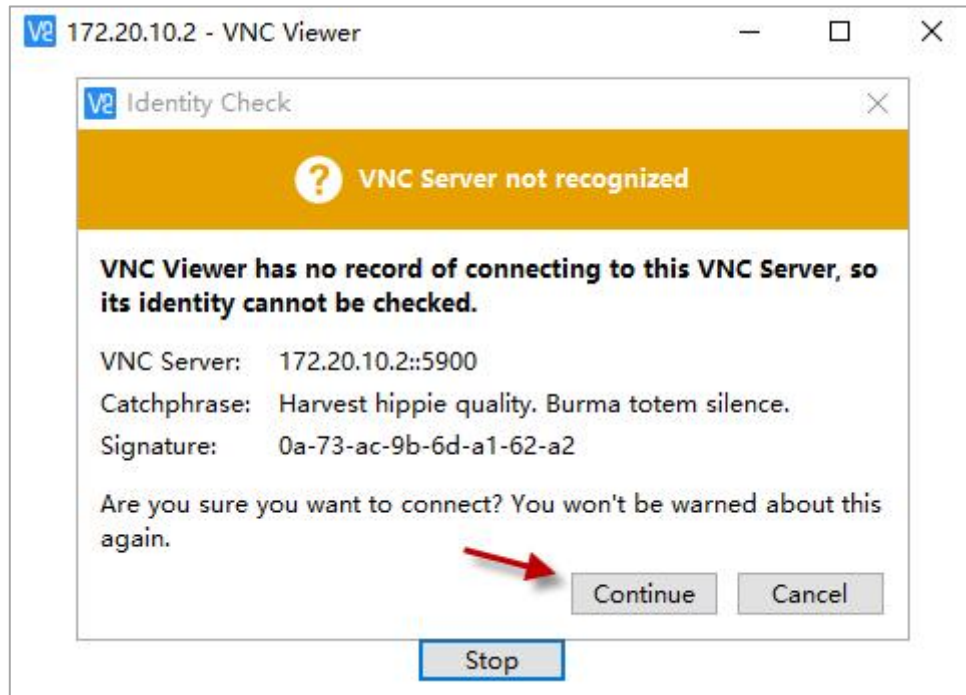
5.2 VNC 连接

1) 按照前面所学的教程，我们已经给树莓派 5 连接上了局域网。这里以教程演示为例，树莓派 5 已经连上“Hiwonder”的热点，这时候给我们的电脑也连上“Hiwonder”的热点。



2) 打开安装完毕的 VNC 客户端。在打开的 VNC Viewer 中输入树莓派 5 的 IP 地址：**192.168.11.199**，然后按回车键。如果提示不是安全连接的话单击“Continue”。





3) 此时弹出一个提示框，要求输入密码，填入密码：**raspberrypi**（如果需要填账号的话输入“pi”），勾选上记住密码框，然后单击“OK”，此时即可看到远程打开树莓派的桌面了。（如果是黑屏，只有一个鼠标的指针的画面，可尝试在重新启动树莓派后重复上述操作。）

